

Manejo de errores en Go

Por: Ricardo Cuellar



Manejo de errores

En Go, los errores son valores donde el objetivo es construir software predecible, testeable y fácil de mantener.



Los errores son amigos

Los errores son parte del flujo normal de nuestros programas. Nosotros decidimos que hacer con él.



¿Qué es un error en Go?

Es una interfaz conocida como "error".
No es magia es un contrato simple.



error.go

```
type error interface { Error() string }
```



La firma más común en errores

Regresar: (resultado, error)

Si `err != nil`: Algo falló.

- Devolver un error
- Envolverlo en un contexto
- Manejarlo y continuar (solo si aplica)



Errores != bugs

Los errores ***pueden pasar*** en la vida real (red, IO, validación, permisos, etc.)

Los bugs nunca ***deberían de pasar*** (violación de invariantes, nil inesperado, etc.)



Go maneja Errores de forma explícita

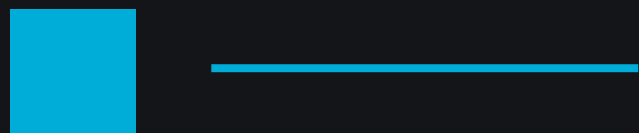
- Menos sorpresas en el runtime.
- Nos obliga pensar en el camino triste.
- Ayuda:
 - Test
 - Retries
 - Logging
 - Observabilidad



Tres acciones típicas con errores

Cuando tengamos un **err** podemos hacer:

1. Propagar (return err)
2. Agregar contexto (pasa saber que estamos haciendo)
3. Transformar (convertir un error técnico en uno de dominio)



Contexto

Nuestro error debe de contar una historia: ¿por qué falló?, ¿en dónde falló?, ¿qué paso?

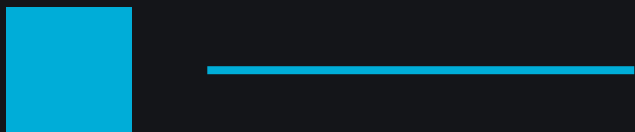


Errores esperados vs inesperados

Esperados: Respondes mensajes limpios y bonitos.

Inesperados: logs fuertes, metricas y alertas.

Tip: Nuestras aplicaciones deben diferenciar cuando no se pudo hacer algo, cuando no existe o cuando debe volver a intentarlo.



Panic

Panic no es en si manejo de errores.

Panic sirve para: estados imposibles, violación de invariantes, errores de programación.

No debes usarlos en: validaciones, IO, fallos en la red, inputs, etc.



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

